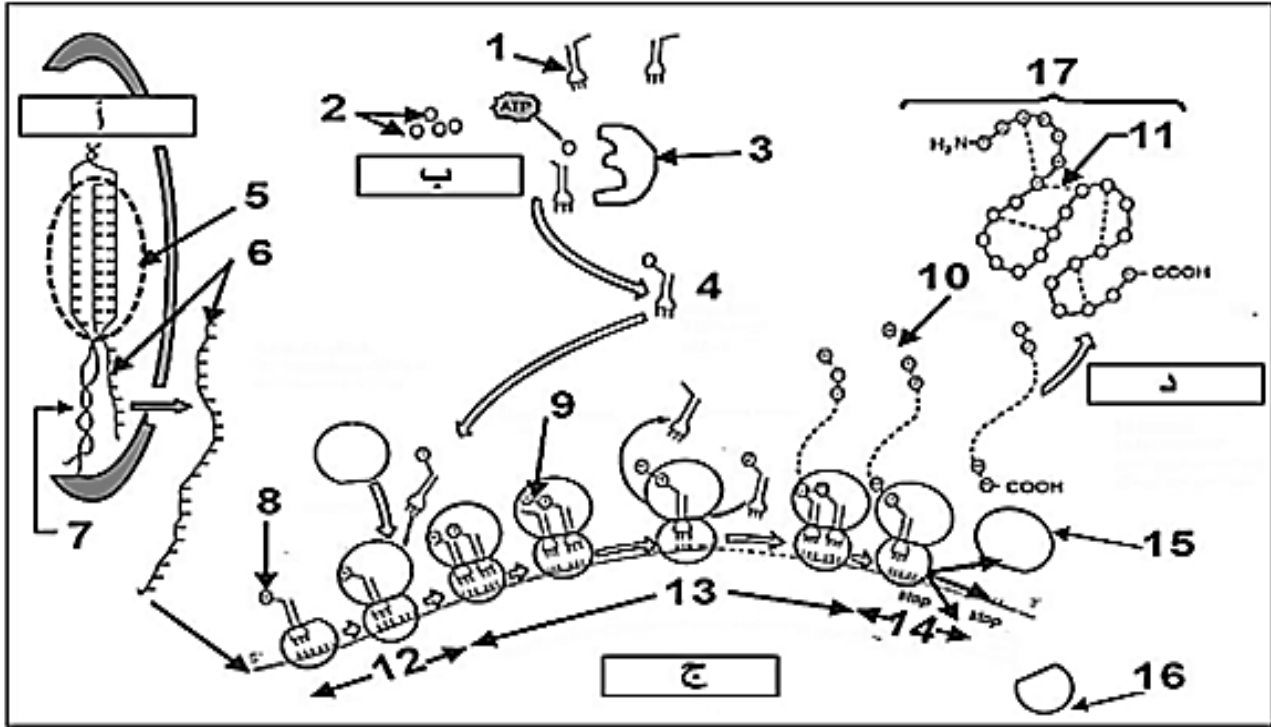


التمرين الأول:

يحدث تركيب البروتينات في الخلية بتدخل وسائل متخصصة وفق آليات منظمة وعملية هامة تنطلق من المورثة وصولا للبروتين وتدعى بالتعبير المورثي ، تمثل الوثيقة في الأسفل هذه الوسائل والآليات.

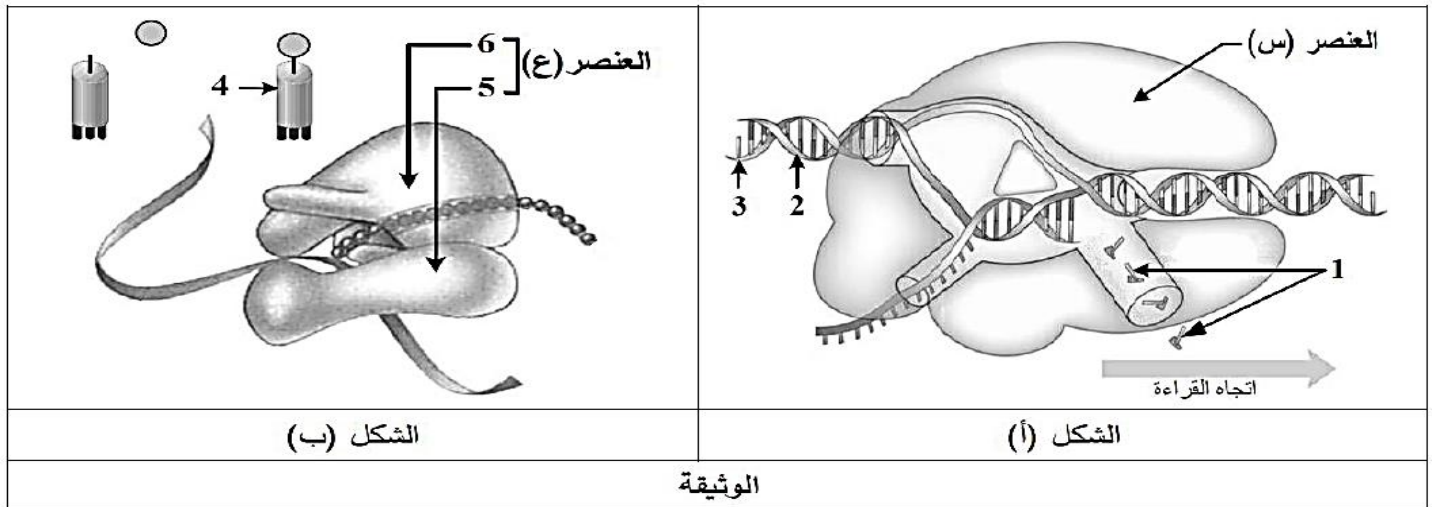


انطلاقا من الوثيقة واعتمادا على مكتسباتك القبلية في الموضوع أجب على الأسئلة التالية:

- 1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 17 وكذا الأحرف أ، ب، ج، د واذكر العناصر 1، 3، 7.
- 2- أكتب نصا علميا تشرح فيه بالتفصيل طبيعة العلاقة بين العنصر 7 والعنصر 17.

التمرين الثاني:

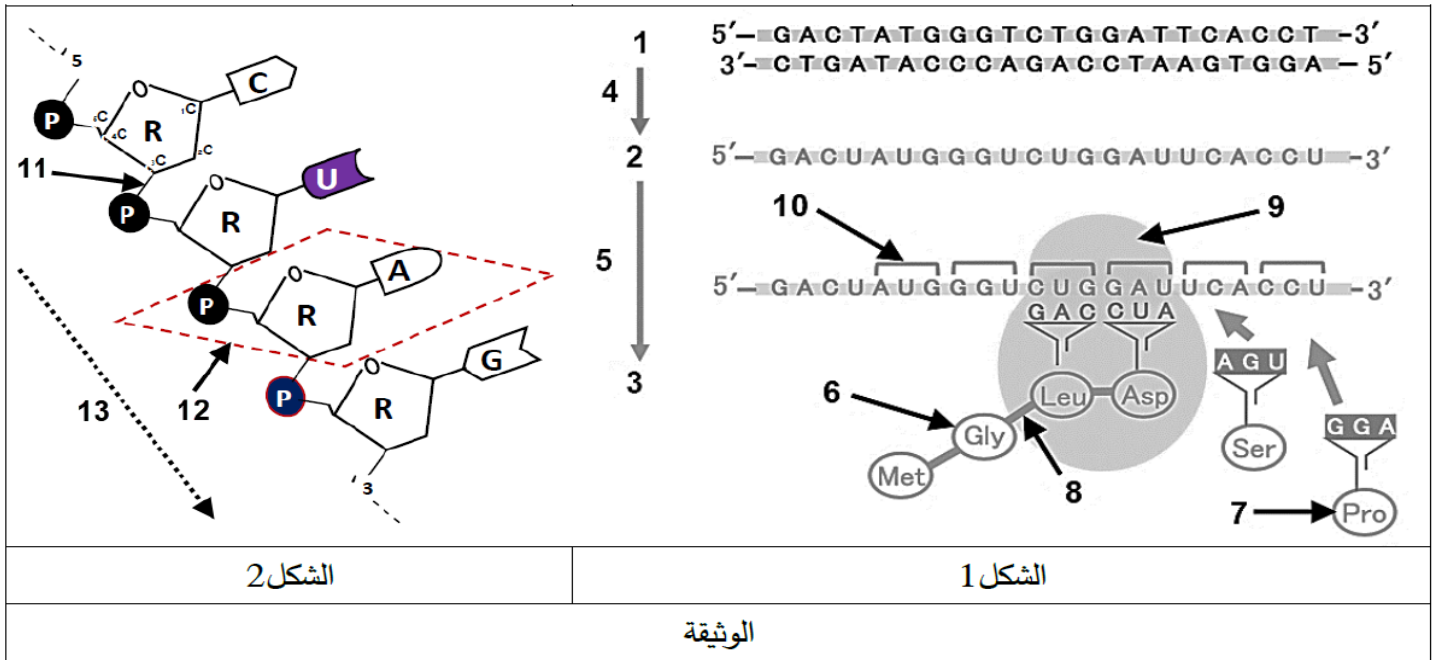
يركب البروتين عند حقيقيات النواة بتدخل عناصر متخصصة ، للتعرف على آلية عمل بعض هذه العناصر تُقترح الوثيقة التالية: يمثل الشكلان (أ) و(ب) رسمين تخطيطيين يوضحان دور العنصرين (س) و(ع) في هذه الظاهرة.



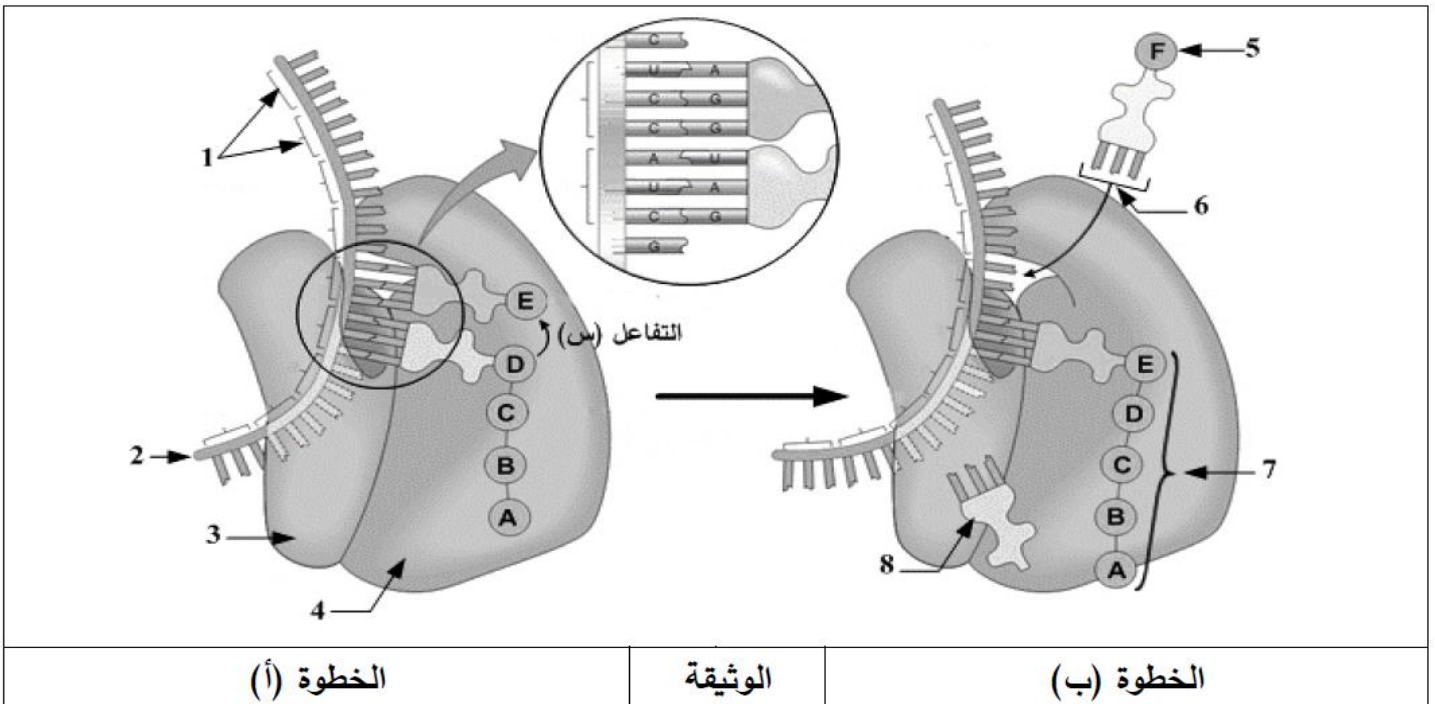
- 1- سم البيانات المرقمة والعنصرين (س) و(ع) ثم حدد في أي مرحلة يتدخل كل من العنصرين (س) و(ع) مبرزا مقرها وناتجها.
- 2- وضح في نص علمي كيفية تدخل العنصرين (س) و(ع) في تركيب البروتين.

التمرين الثالث:

تعتبر الأحماض النووية المشرف المباشر على تركيب البروتين في الخلايا بما يضمن حدوث الوظائف الحيوية في العضوية ، نريد التطرق لدور هذه الأحماض في تركيب البروتين وعلاقة ذلك باستمرار حياتها فنقدم معطيات الوثيقة التالية حيث يمثل الشكل 1 رسماً تركيبياً يلخص هذه الآليات بينما يمثل الشكل 2 البنية الجزيئية للعنصر 2 من الشكل 1.



- (1) - تعرف على بيانات الوثيقة ذاكرًا نتائج الإماهة الكلية للعنصر 2 ثم قارن في جدول بين العناصر 1 و 2.
 - (2) - انطلاقًا من معارفك والوثيقة ، اشرح في نص علمي آليات تركيب البروتين مبرزًا تأثير هذه الآليات في السير الحسن للعضوية.
- التمرين الرابع:** تُوافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية بتدخل الريبوزوم، لفهم دور العضية نُقترح الوثيقة التالية:



- 1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 ثم صف الانتقال من الخطوة (أ) إلى الخطوة (ب)؟
- 2- وضح في نص علمي مهيكّل ومنظم دور الريبوزوم في عملية الترجمة مُبرزًا شروط هذه المرحلة اعتمادًا على ما تقدمه الوثيقة ومعلوماتك؟

التمرين الخامس:

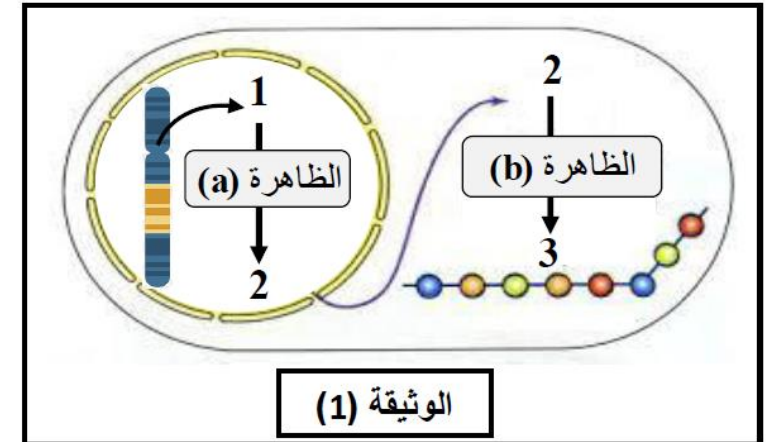
رغم افتقارها لنظم وآليات مناعية (خلايا لمفاوية، غلوبولينات مناعية....الخ) تمكنها من مواجهة العدوى التي تهدد مملكتها طورت بعض الحشرات كالنحل آليات دفاعية بديلة ضد حالات العدوى البكتيرية .

- يصف أحد التقارير المستندة على أبحاث علمية إحتواء السائل اللمفاوي المعزول من نحل العسل من سلالة (*Apis mellifera*) على عائلة جديدة من المضادات الحيوية الببتيدية تعرف بـ apidaecins هذه المضادات موجهة ضد مجموعة واسعة من البكتيريا التي يمكن أن تستهدف خلايا النحل وبعض مسببات الأمراض البشرية.

- لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

- تمثل الوثيقة (1) رسم تخطيطي مبسط لمراحل آلية التعبير المورثي عند حقيقيات النواة.



-تجربة (1): في وجود مستخلص خلوي بكتيري لا يتضمن متطلبات تركيب البروتين نحضر أوساط تجريبية مختلفة:

الوسط التجريبي -1- : المستخلص الخلوي مع إضافة شروط الظاهرة (a) + سائل لمفاوي معزول من نحل العسل من سلالة (*Apis mellifera*).

الوسط التجريبي -2-: العنصر (2) من الوثيقة (1) + شروط الظاهرة (b) + سائل لمفاوي. نتائج الدراسة المتعلقة بقياس النسبة المئوية للعنصر (2) الحرة وكذا الكثافة التراكمية تحت وحدات الريبوزومات والنتائج ممثلة في الشكل 1- من الوثيقة -2-.

- تجربة (2): في وجود مستخلص خلوي بكتيري يحتوي على شروط الترجمة وفي وجود أو غياب السائل اللمفاوي المعزول من نحل العسل نقوم بقياس كمية البروتين المتشكلة النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشكل (2) من الوثيقة (2).

- تجربة : نطبق تقنية العالمين نيرمبيرغ و فليب حيث نحضر خليط متكون من شروط الظاهرة (b) مع سائل لمفاوي معزول من نحل العسل من سلالة (Apis mellifera) .. لاحقا يتم إدخال الخليط بعد إعطائه مدة كافية لتركيب البروتين ضمن تركيب تجريبي مكون من غرفتين يفصلهما غشاء نفوذ مكون من مادة نترات السيليلوز وتنبع ظهور الإشعاع في كلا الغرفتين العلوية والسفلية والمعطيات التجريبية ونتائجها النتائج ممثلة بالشكل 1-.

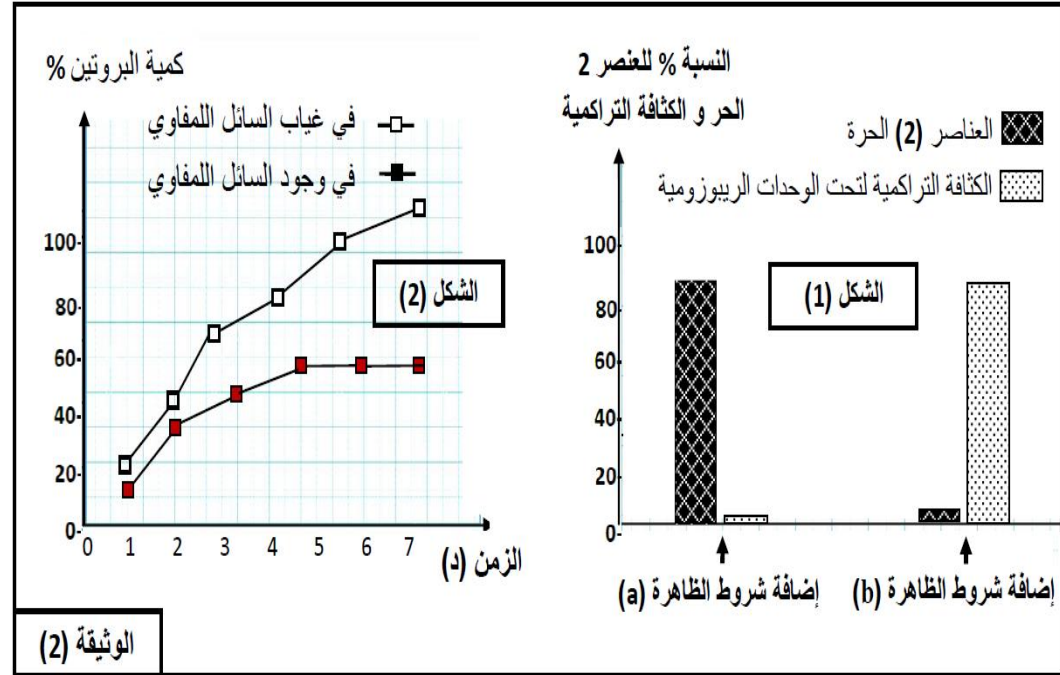
-ملاحظة: غشاء نترات السيليلوز يسمح بعبور جميع الوحدات ماعدا الوحدات الريبوزومية الوظيفية.

الخلائط	الخليط (1)	الخليط (2)	الخليط (3)	الخليط (4)
<u>المكونات</u>	30S* + 50S* + ARNt- Phe متعدد ATP + U	30S* + 50S* + ARNt- Phe متعدد ATP + U	30S* + 50S* + ARNt- Phe متعدد ATP + U	30 S + 50 S + ARNt- Phe* متعدد ATP + U
إضافة السائل اللمفاوي للنحل من سلالة (Apis mellifera)	لا	نعم	نعم	نعم
الإشعاع في الغرفة العلوية	0	*	*	0
الإشعاع في الغرفة السفلية	*	0	*	*

ملاحظة: الرامزة UUU تعبر عن الحمض الأميني فينيل ألانين (Phe) .
*: وجود الإشعاع / 0 : غياب الإشعاع
50S: تحت وحدة ريبوزومية كبرى / 30S: تحت وحدة ريبوزومية صغرى

(الشكل 1)

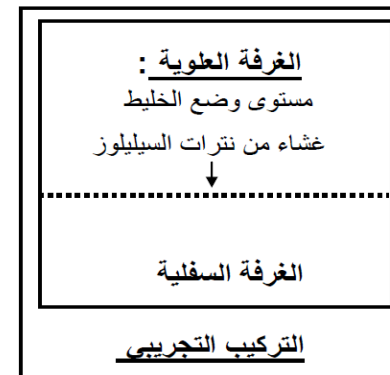
يمثل الشكل (2) من الوثيقة (3) آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins.



باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) و باستدلال علي بين أن المضاد الحيوي apidaecins لا يستهدف نشاط الاستنساخ ولا تشكل البوليزوم وأن الظاهرة (b) هي امتداد للظاهرة (a).

الجزء الثاني:

- قصد تفسير آلية تأثير المضاد الحيوي apidaecins على تركيب البروتين نحقق الدراسة التالية:



التمرين السادس:

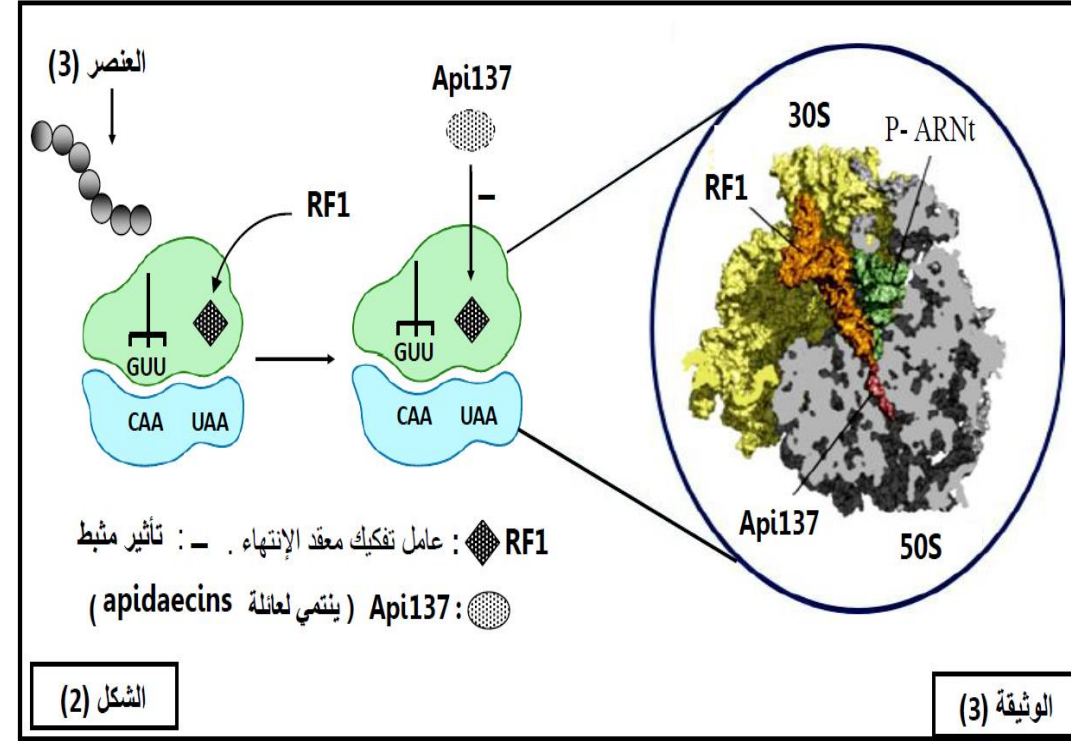
تشارك جميع الكائنات الحية في وحدة الشفرة الوراثية (الرمزة) ، وكذا العناصر الهيولية اللازمة لترجمة هذه الشفرة إلى بروتينات نوعية، حيث يخضع تتابع الأحماض الأمينية في البروتين إلى تتابع النيكليوتيدات في الـ ARNm حسب جدول الشفرة الوراثية ، لكن لهذه القاعدة استثناءات يسعى الباحثون لاستغلالها في علاج بعض الاختلالات الوظيفية الوراثية.

الجزء الأول:

تُقدم لك نتائج دراسات أجريت على كائن وحيد الخلية (Tetrahymena) وفق المراحل التالية:

- المرحلة الأولى: يركب الـ (Tetrahymena) بروتين (A) يتكون من 134 حمض أميني.
- المرحلة الثانية: حضر مستخلص خلوي من الخلايا الإنشائية لكريات الدم الحمراء للأرنب ، به كل العناصر الضرورية للترجمة ومنزوع الـ (ARNm) ، يضاف إليه الـ (ARNm) الخاص بالبروتين (A) عُزل من كائن Tetrahymena وأحماض أمينية مشعة ، فتم الحصول على متعددات بيبتيديّة قصيرة.

- المرحلة الثالثة: أظهرت دراسات مكملّة النتائج الموضحة في شكلي الوثيقة (1) ، حيث الشكل (أ) يمثل جزءا من الـ (ARNm) أخذ من هيولى Tetrahymena) ، بينما يمثل الشكل (ب) جزءا من جدول الشفرة الوراثية عند Tetrahymena) وعند كائنات حية أخرى.



- 1- باستغلالك لنتائج الشكل (1) من الوثيقة (3) برر النتائج المتحصل عليها في كل خلية؟
- 2- معتمدا على معطيات الشكل (2) من الوثيقة (3) حدد بدقة طريقة تأثير المضاد الحيوي apidaecins مبرا الفعالية الطبية لعسل النحل في معالجة الإصابات البكتيرية التي تهدد الإنسان.

- تمتلك Tetrahymena جزيئات مشابهة لـ (ARNt) العادية تسمى بـ (Iso-accepteurs d'ARNt)، حيث أن هذه الجزيئات لها قدرة الارتباط بالحمض الأميني الغلوتامين (Gln)، ومن جهة أخرى تمتلك رموزات مضادة تُمكنها من التعرف على بعض رموزات التوقف في الـ (ARNm). - يُمكن مخبرياً تصنيع جزيئات (ARNt) لها القدرة على حمل أحماض أمينية مختلفة، وفي نفس الوقت تمتلك رموزات مضادة معدلة تُمكنها من التعرف على إحدى رموزات التوقف.	
الشكل (أ)	
R1	→ TAC-TCC-CTC-AAT-CTT-AAT-TTG...
R2	→ TAC-TCC-CTC-AAT-CTT-ATT-TTG...
الشكل (ب)	
الوثيقة (2)	

→ إتجاه القراءة											
AUU	AUG	UAU	AAG	UAG	GUC	GCA	UAA	ACA	CAA	UUA	UGA
الشكل (أ)											
UAU	GUC	CAA	AGG	GCA	GAG	GAA	الرمزة				
Tyr	Val	Gln	Arg	Ala	Glu	Glu	المعنى				
ACA	UGA	UUA	AUG	AAC	AUU	AAG	الرمزة				
Thr	STOP	Leu	Met	Asn	Ile	Lys	المعنى				
UAA				UAG				الرمزة			
Tetrahymena عند Gln				Tetrahymena عند Gln				المعنى			
STOP عند كائنات حية أخرى				STOP عند كائنات حية أخرى							
الشكل (ب)											
الوثيقة (1)											

- باستغلال الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة 2 برر استعمال الباحثين لهذا الاختلاف في التعبير المورثي لعلاج بعض الاختلالات الوظيفية كغياب الكازين عند حليب الأم؟

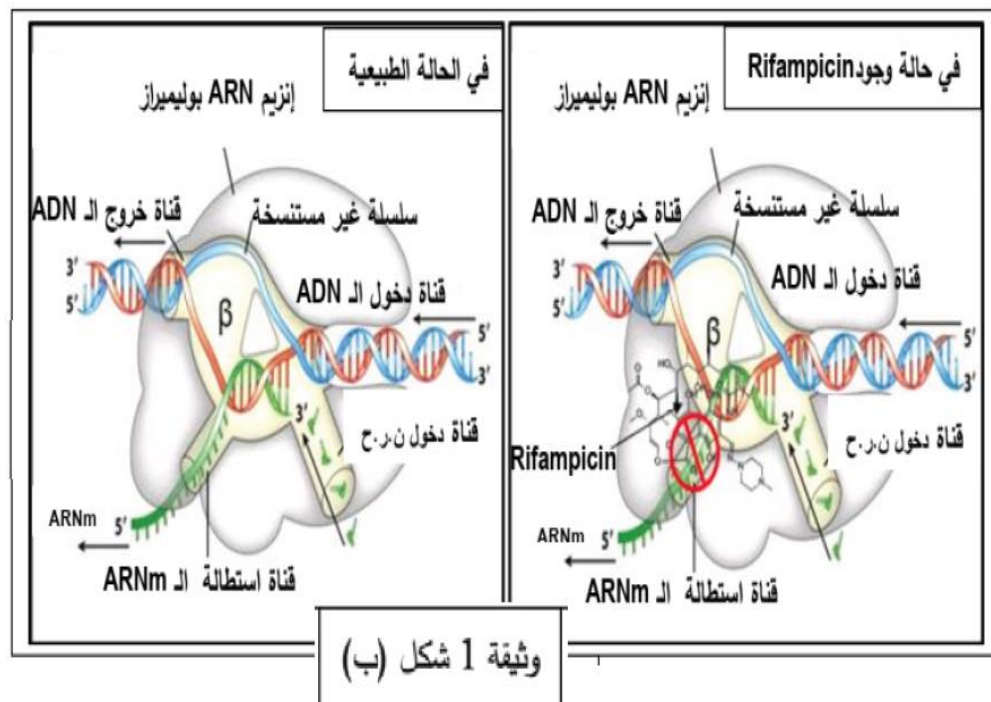
التمرين السابع:

ريفامبيسين (Rifampicin) هو مضاد حيوي يثبط نمو عدة أنواع من البكتيريا (مثل تلك المسببة لمرض السل، الجذام، حُمى الفيلق ...) عن طريق التدخل في التصنيع الحيوي للبروتين، تُبدي بعض الأنواع من البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

باستغلال نتائج المرحلتين (1) و (2) وشكلي الوثيقة (1) اشرح سبب اختلاف ناتج التعبير المورثي عند Tetrahymena والأرنب؟

الجزء الثاني:

لتفسير اختلاف نتائج التعبير المورثي لـ (ARNm) الموضح في الشكل (أ) عند كل من الأرنب و Tetrahymena وإمكانية الاستفادة من ذلك في علاج بعض الاختلالات الوظيفية، نقدم لك الوثيقة (2) حيث يمثل الشكل (أ) معطيات علمية، أما الشكل (ب) فيمثل جزءاً من بداية الأليل العادي (R1) لمورثة بروتين الكازين في حليب الأم، وجزء من بداية الأليل الطافر (R2) لهذه المورثة، والذي يتسبب في غياب الكازين من حليب الأم وينتج عن ذلك خلل في نمورضيها.



الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي (Rifampicin) على عملية تركيب البروتين نقترح دراسة المعطيات الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يلخص شروط ونتائج تجريبية لأوساط مختلفة .

- الشكل (ب) يوضح نشاط أنزيم ARN بوليميراز لدى البكتيريا في الحالة الطبيعية وفي وجود المضاد الحيوي (Rifampicin).

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
1	ADN + جميع العناصر الضرورية لعملية الاستساخ و الترجمة.	تركيب بروتين
2	نفس محتوى الوسط 1 + مادة (Rifampicin).	عدم تركيب بروتين
3	ARNm + جميع مستلزمات عملية الترجمة + مادة (Rifampicin).	تركيب بروتين
4	ADN + جميع العناصر الضرورية لعملية الاستساخ + مادة (Rifampicin).	عدم تركيب ARNm

وثيقة 1 شكل (أ)

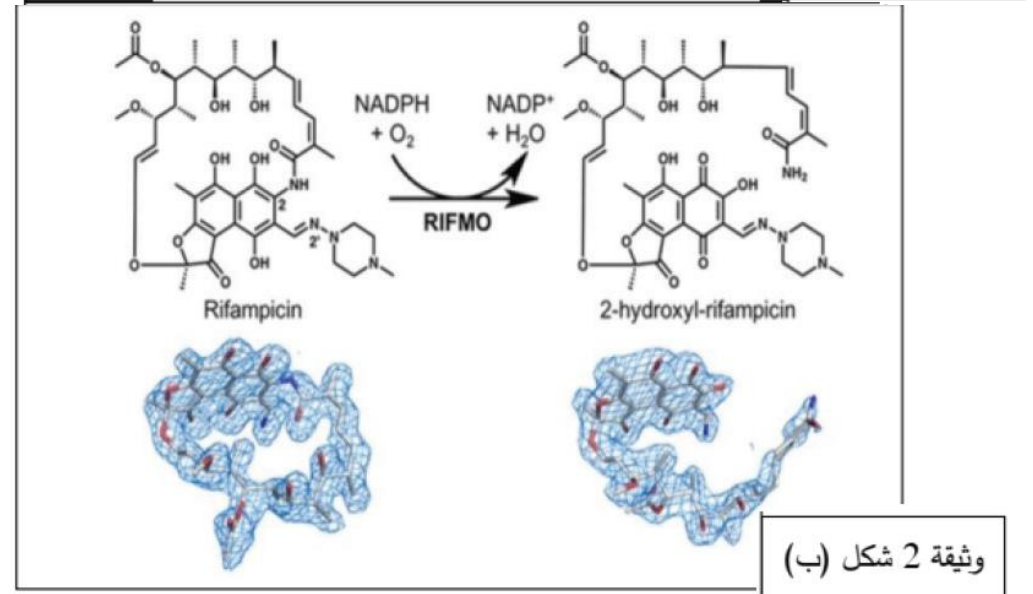
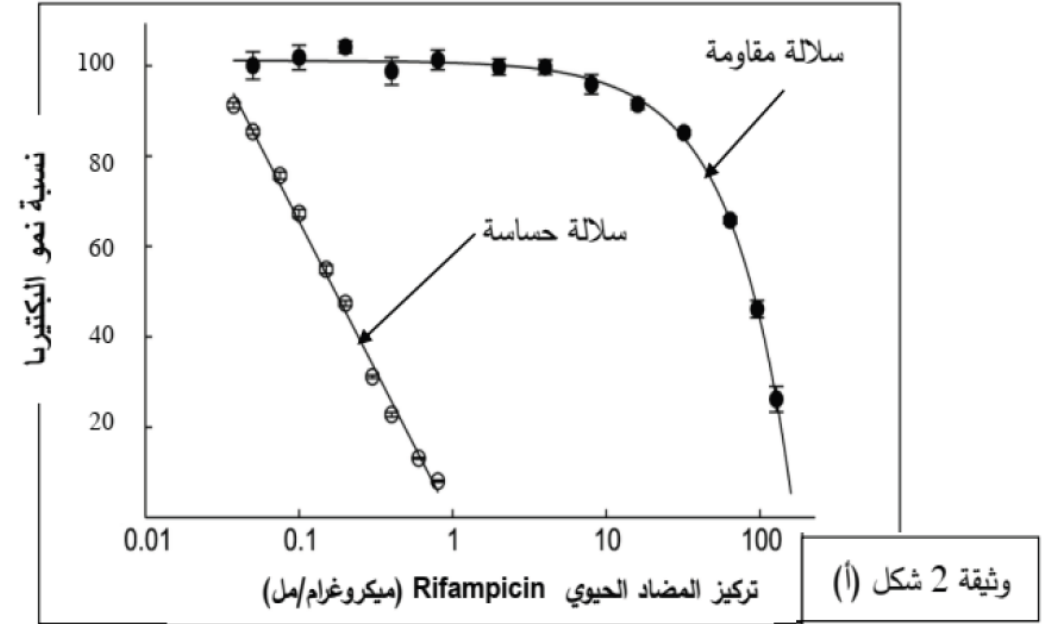
وضح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Rifampicin) على عملية تركيب البروتين باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لدراسة آليات مقاومة المضاد الحيوي (Rifampicin) من طرف بعض السلالات البكتيرية نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يمثل تغيرات نمو البكتيريا عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي (Rifampicin) عند سلالتين من البكتيريا (إحداهما حساسة والأخرى مقاومة).

- الشكل (ب) يبرز إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي.



ملاحظة: RIFMO: Rifampicin monooxygenase إنزيم بكتيري.

- اشرح بعض الاستراتيجيات التي تكسب بعض السلالة من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي (Rifampicin) باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين الثامن:

تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى إستغلال المواد المثبطة لتركيب البروتين في علاج الأورام السرطانية ومن هذه المواد مادة الريسين المستخرجة من بذور نبات الخروج، لمعرفة آلية تأثير مادة الريسين تُقترح عليك الدراسة الآتية:

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) نتائج مخبرية لتأثير مادة الريسين حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) تكاثر الخلايا السرطانية في وجود وفي غياب مادة الريسين.
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) نتائج متابعة نسبة إدماج التايمدين واللوسين المشعنين لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في تراكيز متزايدة من مادة الريسين.

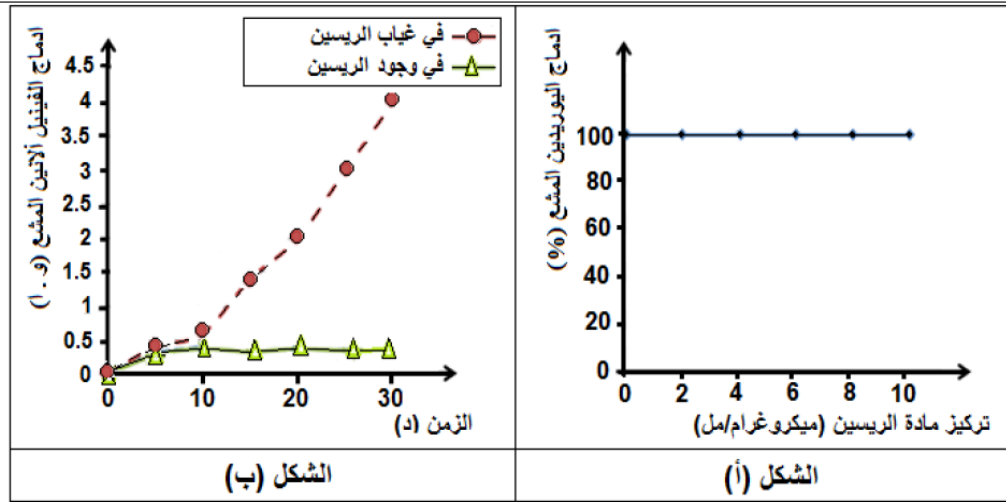
~ الوسط الأول: يحتوي على مستخلص خلوي خال من الـ ARNm أضيف له الحمض الأميني فينيل ألانين المشع ومتعدد اليوريدين.

~ الوسط الثاني: يحتوي على مستخلص خلوي خال من الـ ARNm أضيف له الحمض الأميني فينيل ألانين المشع ومتعدد اليوريدين و 0.5 ميكروغرام من مادة الريسين.

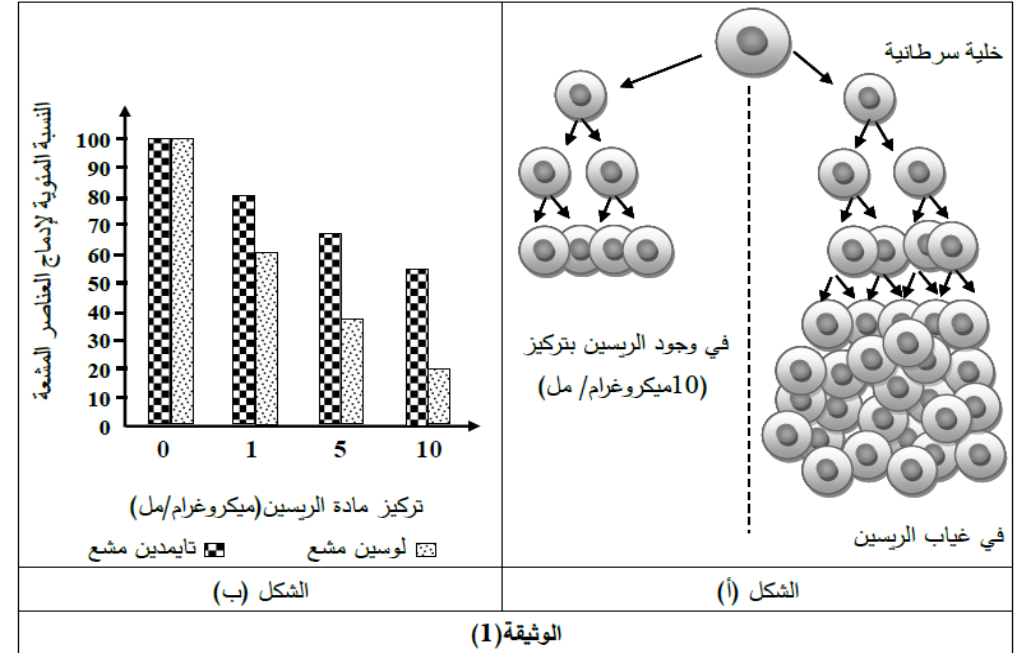
ملاحظة: الثلاثية UUU على حامل الشفرة ARNm تُشفّر للحمض الأميني

فينيل ألانين.

الوثيقة (3) توضح آلية تأثير مادة الريسين على تركيب البروتين



الوثيقة (2)



باستغلالك للوثيقة (1) أبرز العلاقة بين تكاثر الخلايا السرطانية المبينة في الشكل (أ) والظواهر الحيوية الموضحة في الشكل (ب).

الجزء الثاني:

1. لتحديد آلية تأثير مادة الريسين على تركيب البروتين يُقترح ما يلي:

✦ الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل نتائج متابعة نسبة إدماج اليوريدين المشع لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في وجود تراكيز متزايدة من مادة الريسين.

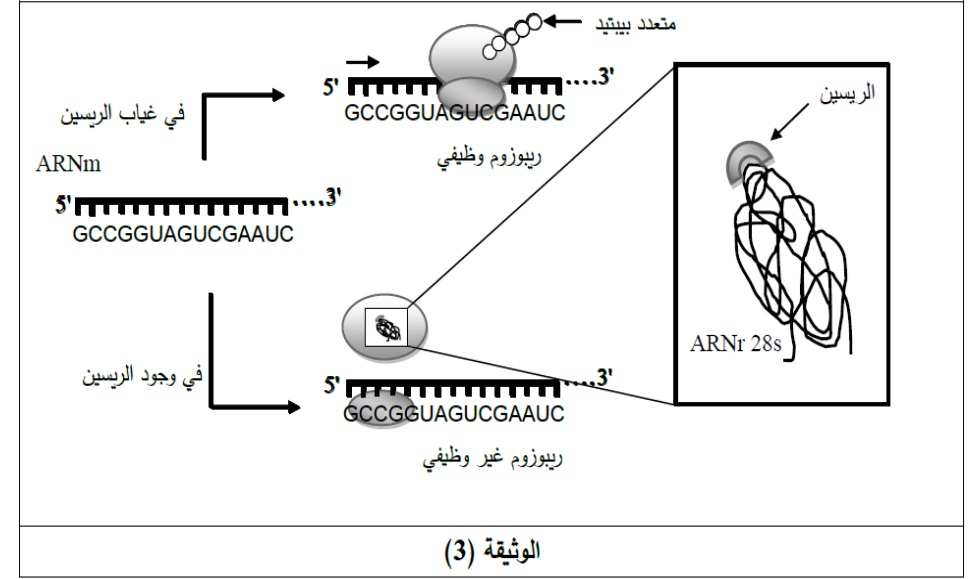
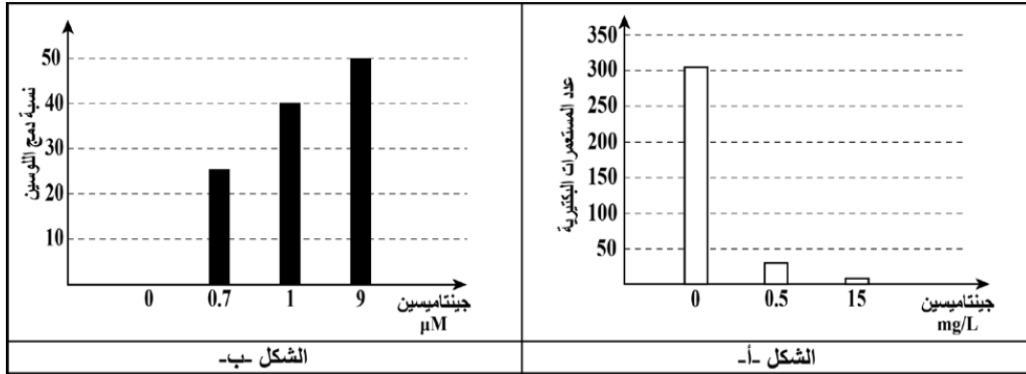
✦ الشكل (ب) من نفس الوثيقة: يمثل تطور إدماج الحمض الأميني فينيل ألانين المشع في وسطي زرع بحيث:

سمح بتتبع نتائج المعالجة بالمضاد الحيوي جينتاميسين ضد بكتيريا وعند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي بالحصول على النتائج الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ) يمثل تغير عدد مستعمرات بكتيريا E.coli في تراكيز مختلفة من الجينتاميسين.

الشكل (ب) يمثل نتائج دراسة مخبرية لمتابعة نسبة التركيب الحيوي للبروتين عند بكتيريا E.coli في وجود تراكيز مختلفة من الجينتاميسين انطلاقاً من ARNm اصطناعي (متعدد اليوراسيل) يشفر لمتعدد الفينيل ألانين في وجود الفينيل ألانين واللويسين في الوسط وذلك بقياس نسبة دمج الحمض الأميني اللوسين.

الشكل (ج) يمثل تطور نسبة التعبير عن بروتين اللامينين المكتمل والوظيفي عند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي معالج بالمضاد الحيوي الجينتاميسين. الشكل (د) يمثل رسماً تخطيطياً لإحدى مراحل تصنيع البروتين في وجود الجينتاميسين.



- من خلال معطيات الوثيقتين (3) و(4) اشرح كيف يؤثر الريسين على تركيب البروتين مبرزاً مقرئاً تأثيره؟

التمرين التاسع:

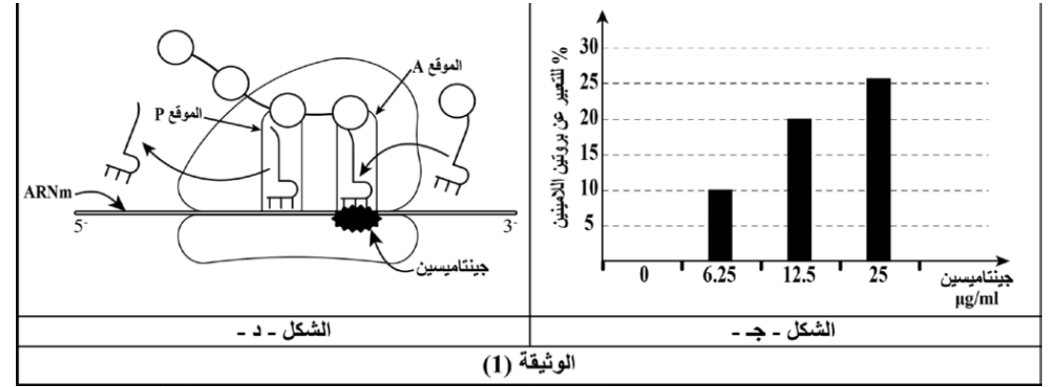
المضاد الحيوي الجينتاميسين (gentamicine) من عائلة الأمينوغلوكونات يُستخدم ضد الإصابات البكتيرية كما أنه أصبح من الإهتمامات الكبيرة في الأساليب العلاجية لبعض الأمراض الوراثية الناتجة عن الطفرات المؤدية إلى إنتاج بروتينات غير كاملة عند الإنسان.

الجزء الأول:

انحلال البشرة الفقاعي مرض وراثي ناتج عن طفرة تؤدي إلى عدم اكتمال تصنيع بروتين اللامينين (Laminine) الضروري لالتصاق البشرة عند الإنسان.

الشكل (ج) يمثل جزءا من جدول الشفرة الوراثية لبعض الأحماض الأمينية.

الشكل - أ-															
جزء من مورثة البكتيريا	اتجاه القراءة TAC GCG CCT AGG GGG TGG ...														
الناتج المعبر عنه في وجود الجينتاميسين	Met-														
الشكل - ب-															
جزء من المورثة Lam3	اتجاه القراءة TAC TTG ACC ATC CGT AGC ...														
بروتين وظيفي معبر عنه في وجود الجينتاميسين	Met-Asn-Trp-Gln-Ala-Ser---														
<table><tr><td>GGA : Gly</td><td>UCG : Ser</td><td>UGG : Trp</td><td>CGC : Arg</td></tr><tr><td>UCC : Ser</td><td>CCC : Pro</td><td>AUG : Met</td><td>ACC : Thr</td></tr><tr><td>AAC : Asn</td><td>GCA : Ala</td><td>CAG : Gln</td><td>UAG : Stop</td></tr></table>				GGA : Gly	UCG : Ser	UGG : Trp	CGC : Arg	UCC : Ser	CCC : Pro	AUG : Met	ACC : Thr	AAC : Asn	GCA : Ala	CAG : Gln	UAG : Stop
GGA : Gly	UCG : Ser	UGG : Trp	CGC : Arg												
UCC : Ser	CCC : Pro	AUG : Met	ACC : Thr												
AAC : Asn	GCA : Ala	CAG : Gln	UAG : Stop												
الشكل - ج -															
الوثيقة (2)															



- (1) بين تأثير المعاملة بالجينتاميسين ضد البكتيريا وعلى الشخص المصاب مبرزا المشكل العلمي المطروح وذلك باستغلال منهجي للأشكال (أ، ب، ج) من الوثيقة (1).
- (2) اقترح فرضية وجيهة تسمح بتحديد طريقة تأثير الجينتاميسين اعتمادا على معطيات الشكل (د) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

في دراسة مكمل للبحث عن طريقة تأثير الجينتاميسين (gentamicine) على مستوى آلية الترجمة عند كل من البكتيريا والشخص المصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي تم الحصول على معطيات الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يمثل جزءا من السلسلة المستنسخة لمورثة أحد بروتينات النمو عند البكتيريا وناتج تعبيرها المورثي في وجود الجينتاميسين.

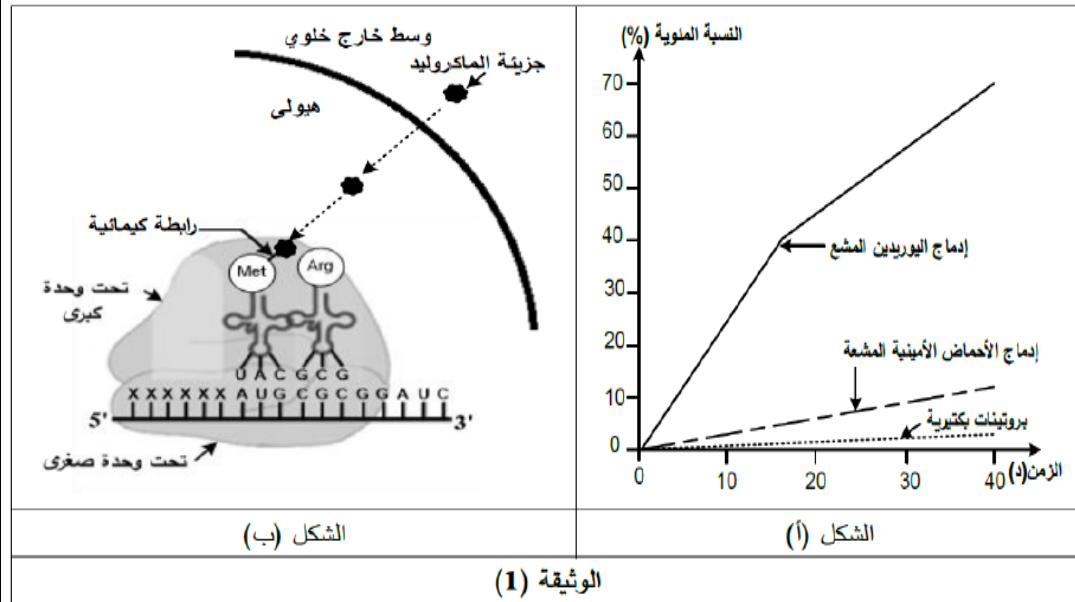
الشكل (ب) يمثل جزءا من السلسلة المستنسخة لمورثة (Lam3) الطافرة المسؤولة عن تصنيع بروتين اللامينين عند شخص مصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي وناتج تعبيرها المورثي في وجود الجينتاميسين .

التمرين العاشر:

تستعمل المضادات الحيوية في علاج الإصابات البكتيرية حيث تثبط تركيب البروتينات الضرورية لنمو وتكاثر البكتيريا ، لكن ما تظهر غالبا سلالات مقاومة لهذه المضادات ، فكيف يؤثر المضاد الحيوي على تكاثر البكتيريا حتى تصبح مقاومة له ؟

الجزء الأول:

يشكل الماكروليد (Macrolide) عائلة من المضادات الحيوية ، سمحت إضافته لمستخلص خلوي بكتيري يحتوي على كل العناصر والعضيات الضرورية لتركيب البروتين ، أضيف إليه اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعة بالحصول على النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير المضاد الحيوي المضاف في التجربة السابقة.



الوثيقة (1)

- 1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (1) اشرح آلية تأثير المضاد الحيوي على تكاثر ونمو البكتيريا .
- 2- اقترح فرضية تفسرها كيفية إفلات سلالات من البكتيريا من تأثير المضاد الحيوي وبالتالي اكتسابها مقاومة له.

الجزء الثاني:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) آلية عمل جزيئات غشاء البكتيريا التي لها علاقة بالمضاد الحيوي، سمحت دراسات تجريبية على سلالتين من نفس البكتيريا إحداها حساسة للمضاد الحيوي (طبيعية) والأخرى مقاومة له (طافرة) بالحصول على النتائج الممثلة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2).

سلالة طافرة	سلالة طبيعية		الشكل (أ)
4	17	تركيز الماكروليد داخل البكتيريا (و.إ.)	
16	3	تركيز الماكروليد خارج البكتيريا (و.إ.)	
كبير	قليل	عدد المضخات الغشائية	
الشكل (ب)			الوثيقة (2)

يرتبط تركيب البروتين المضخة الغشائية عند البكتيريا بتركيب بروتين آخر (Mex.R) ، توضح الوثيقة (3) السلسلة غير المستنسخة لمورثة بروتين (Mex.R) عند كل من السلالة الحساسة والسلالة المقاومة ، أما الشكل (ب) فيمثل جزءا من جدول الشفرة الوراثية.

الخلية والذي أحدث اكتشافه تطورا كبيرا في تقنيات العلاج المستهدف
(immunothérapie ciblée) .

من أجل فهم آلية تدخل ARNi وكيف استغله الأطباء في علاج بعض الأمراض نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

نقوم بعزل مستخلصين خلويين متماثلين (توفر جميع المحتوى النووي والهيولي)
نضيف لأحدهما ARNi بتركيز متزايدة زنعير نسبة تركيب البروتين في الوسطين،
نتائج المعايرة موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1- ، بينما يوضح الشكل (ب) من
نفس الوثيقة مختلف مراحل تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.

اتجاه القراءة	→									
السلالة الطبيعية	107	108	109	110	111	112	113	114	115	
	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGC	GTG	
السلالة الطافرة	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGA	GTG	
الشكل (أ)										
الرموز	UAA	GUG	UGC	CAU	GCG	ACU	UCA	GAG	AUG	AUC
	UGA	GUA	UGU	CAC	GCC	ACC	UCG	GAA		AUA
الأحماض الأمينية	Stop	Val	Cys	His	Ala	Thr	Ser	Glu	Met	Ile
الشكل (ب)										
الوثيقة (3)										

1- باستغلالك للوثيقتين (2) و(3) صادق على صحة الفرضية المقترحة؟

2- قدم نصيحة حول عواقب الإستعمال المفرط للمضادات الحيوية كعلاج
لمختلف الأمراض.

الجزء الثالث:

اعتمادا على المعلومات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة ومعارفك بين في نص
علمي دقيق كيف يمكن استعمال المضادات الحيوية في مكافحة الإصابات البكتيرية
وفي نفس الوقت تجنب ظهور سلالات مقاومة.

التمرين 11:

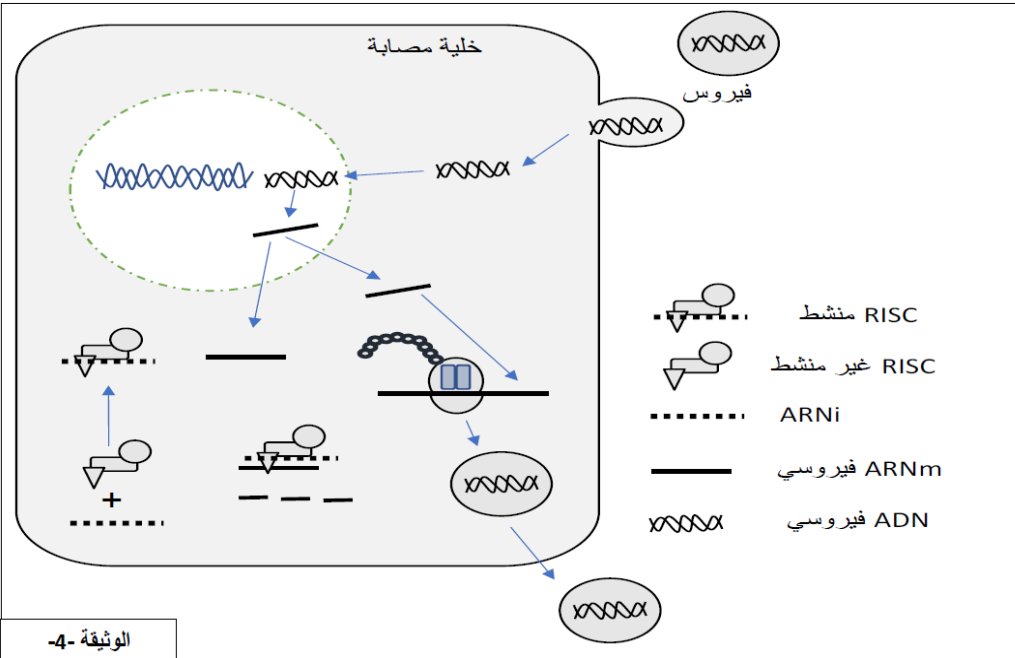
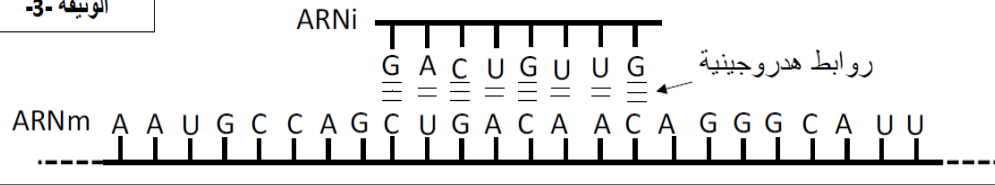
يتم التعبير المورثي داخل الخلية وفق آليات دقيقة ويتم التحكم في عملية تركيب
البروتين بتدخل عديد الجزيئات مثل ARNi (interférent) المتواجد طبيعيا داخل

التجربة	الشروط	النتائج
1	ARNm + عناصر الترجمة	تركيب بروتين
2	ARNm + عناصر الترجمة + ARNi	تركيب بروتين
3	ARNm + عناصر الترجمة + ARNi + RISC	عدم تركيب بروتين
4	ARNm + عناصر الترجمة + RISC	تركيب بروتين

الوثيقة -2-

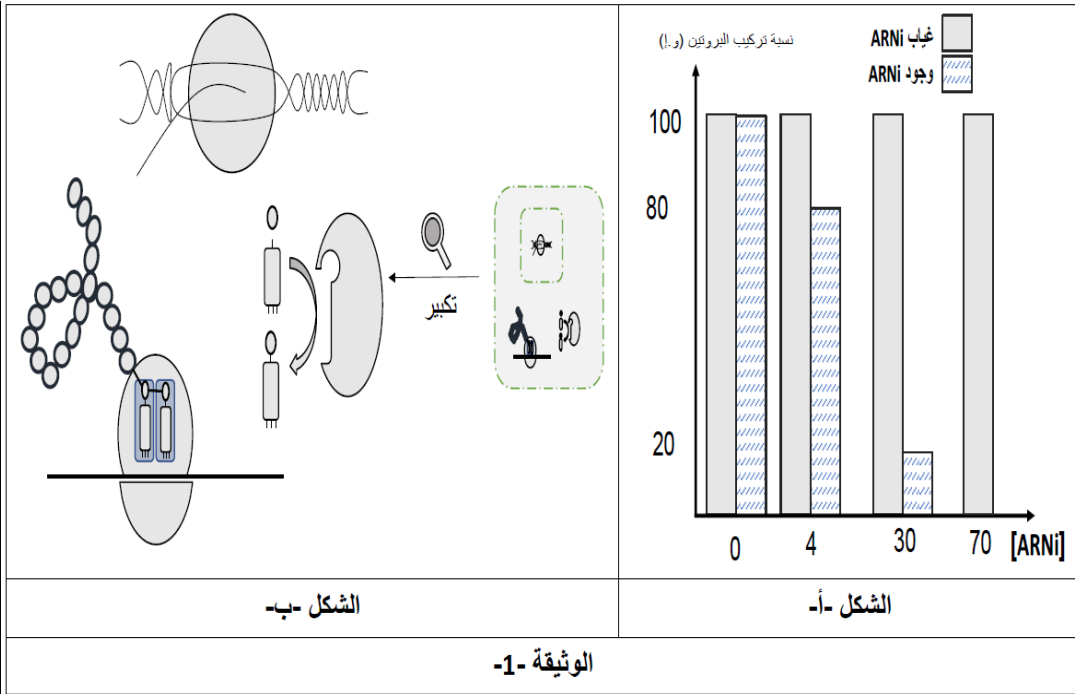
ملاحظة: RISC عبارة عن معقد بروتيني يتواجد في هيولى الخلايا حقيقية النواة.

الوثيقة -3-



الوثيقة -4-

- باستغلال الوثائق (2)، (3)، (4):



الوثيقة -1-

- باستغلال الوثيقة -1- اقترح فرضيتين حول آلية تأثير الـ ARNi.

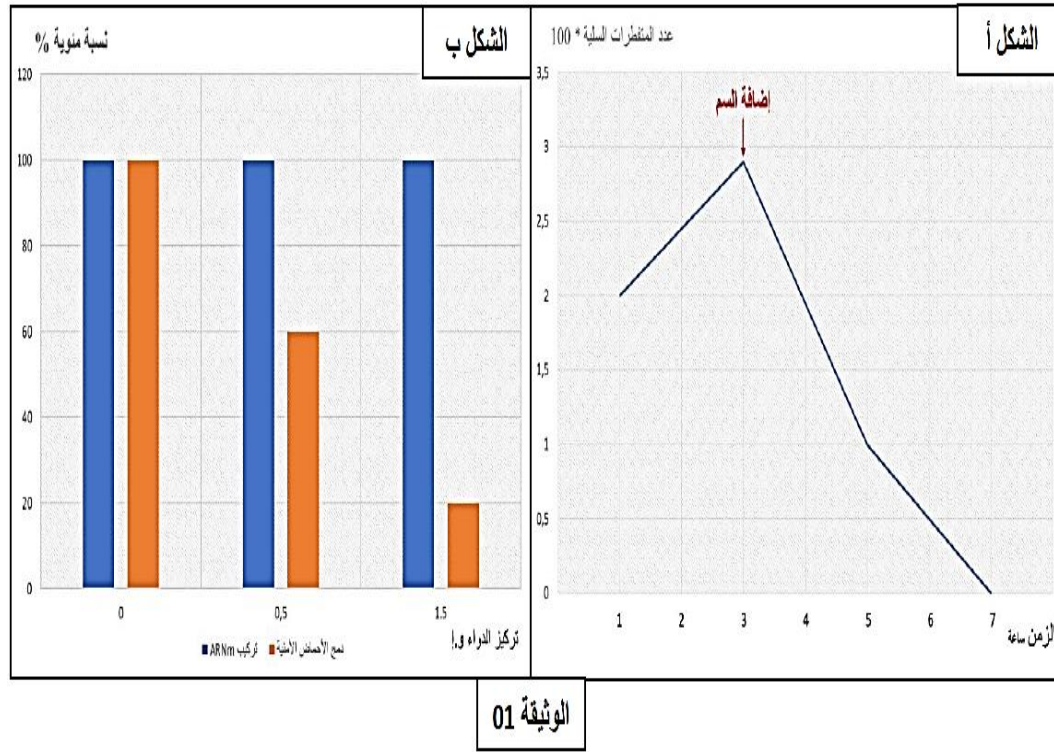
الجزء الثاني:

من أجل التأكد من صحة إحدى الفرضيتين نقترح عليك التجارب التالية:

- تمثل الوثيقة (2) نتائج تجريبية وشروطها أجريت في وسط زرع محدد.

- تمثل الوثيقة (3) العلاقة البنيوية بين ARNi و ARNm.

- تمثل الوثيقة (4) مراحل إصابة خلية بفيروس والآليات التي تسمح له بالتكاثر داخلها وطريقة تأثير الـ ARNi المحقون على تركيب البروتين.



1- باستغلالك للوثيقة 01 اقترح 3 فرضيات لمستوى تأثير سم MazF-mt9 على عملية تركيب البروتين عند المتفطرة السلية.

الجزء الثاني:

للمصادقة على صحة إحدى الفرضيات نقدم مايلي:

تمثل الوثيقة 02 النسبة المئوية لنشاط أنزيم التنشيط النوعي في تراكيز مختلفة من سم MazF-mt9 .

1- اشرح آلية تأثير جزيئات ARNi على عملية تركيب البروتين وتحقق من مدى صحة الفرضيتين .

2- بين كيف تمكن العلماء من استغلال جزيئات الـ ARNi في علاج الإصابات الفيروسية عموماً.

الجزء الثالث: انطلاقاً من نتائج هذه الدراسة ومكتسباتك بين في نص علمي دور مختلف الأحماض النووية في التعبير المورثي.

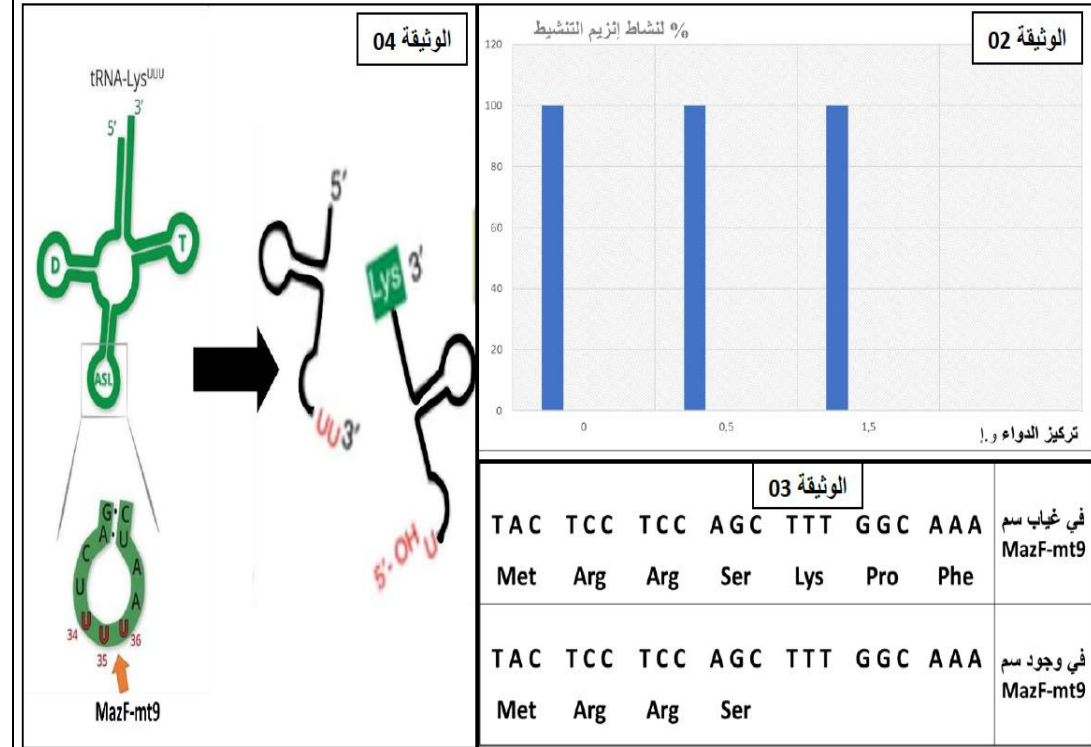
التمرين 12:

السُّلُّ أو الدَّرَن أو التَّدَرَن هو مرض معد شائع وقاتل في كثير من الحالات تُسببه سلالات مختلفة كالمفطرة السلية ، يهاجم السُّلُّ عادة الرِّئة كما يمكنه أن يؤثر أيضاً على أجزاء أخرى من الجسم ، في الآونة الأخيرة طور الباحثون عدة أدوية لعلاج هذا المرض من بينها سم MazF-mt9 المستخلص من بعض الأنواع البكتيرية ، قصد معرفة آلية تأثير هذا السم نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

تم عزل مستعمرة من المتفطرات السلية في وسط مغذي وبعد مرور 3 ساعات تم إضافة جرعة من سم MazF-mt9 النتائج موضحة في الشكل أ من الوثيقة 01 أما الشكل ب من نفس الوثيقة فيمثل النسب المئوية لتركيب الـ ARNm والأحماض الأمينية المدمجة للمتفطرات السلية في تراكيز متزايدة من السم.

تمثل الوثيقة 03 نتائج معالجة مورثة خاصة بتركيب أحد بروتينات المتفطرات السلية بسم MazF-mt9 مع توفير جميع عناصر التعبير المورثي في حين تمثل الوثيقة 04 آلية عمل الدواء.



1- باستغلالك للوثائق المقدمة ناقش صحة إحدى الفرضيات المقترحة.

الجزء الثالث:

انطلاقاً من مكتسباتك القبلية ومحتوى التمرين لخص في مخطط تأثير دواء MazF-mt9 على تركيب البروتين